

Для разработчика C++

Уточнение

Рекомендуется размещать дистрибутивы, репозитории с исходным кодом и локальные стенды в папки `~/work`, `~/Work` или `~/WORK` на локальном диске. Эти каталоги добавлены администраторами в исключения на уровне общей политики на все локальные компьютеры, т.к. антивирус Kaspersky замедляет как распаковку архива дистрибутива, так и разворот стенда.

Шаг 1: Первичная настройка рабочего места

[См. руководство.](#)

Шаг 2: Установка и настройка IDE Qt Creator

Qt Creator — это кроссплатформенная, свободно распространяемая IDE для разработки на C, C++ и QML.

Установка Qt Creator описана [в этой статье](#).

Шаг 3: Настройка и использование тулчейна Clang

Шаг 3.1: Установка метапакетов

Для работы с тулчейном необходимо установить метапакет `sbis-development-tool-clang15`:

```
sudo yum install sbis-development-tool-clang15
```

После установки в директории `/opt` должны появиться следующие папки:

1		<code>drwxr-xr-x</code>	5	<code>root root</code>	40	июл	8	15:25	<code>clang-15.0.6</code>
2		<code>drwxr-xr-x</code>	8	<code>root root</code>	78	июл	8	15:25	<code>gcc-12.2.1</code>
3		<code>drwxr-xr-x</code>	4	<code>root root</code>	28	июл	8	15:25	<code>lld-15.0.6</code>
4		<code>drwxr-xr-x</code>	3	<code>root root</code>	18	июл	8	15:25	<code>llvm-15.0.6</code>
5		<code>drwxr-xr-x</code>	1	<code>root root</code>	38	июл	8	15:25	<code>python3.11</code>

Для удобства работы с Python 3.11 нужно создать симлинк:

```
sudo ln -s /opt/python3.11/bin/python3.11 /usr/bin/python3.11
```

Шаг 3.2: Для сборки через консоль

Для того чтобы воспользоваться тулчейном, достаточно определить несколько переменных окружения, которые подскажут CMake каким окружением следует воспользоваться для конфигурирования решений:

1		<code># CMake проверяет значения этих двух переменных окружения для</code>
		<code>определения компилятора.</code>
2		<code>#</code>
3		<code># Также можно в качестве альтернативы указать</code>
4		<code># при вызове CMake -DCMAKE_C_COMPILER и -DCMAKE_CXX_COMPILER</code>

```
5 export CC=/opt/clang-15.0.6/bin/clang
6 export CXX=/opt/clang-15.0.6/bin/clang++
7 # Подставляем в PATH пути поиска до python3.11 и ld.lld
8 export PATH=/opt/python3.11/bin:/opt/lld-15.0.6/bin:${PATH}
```

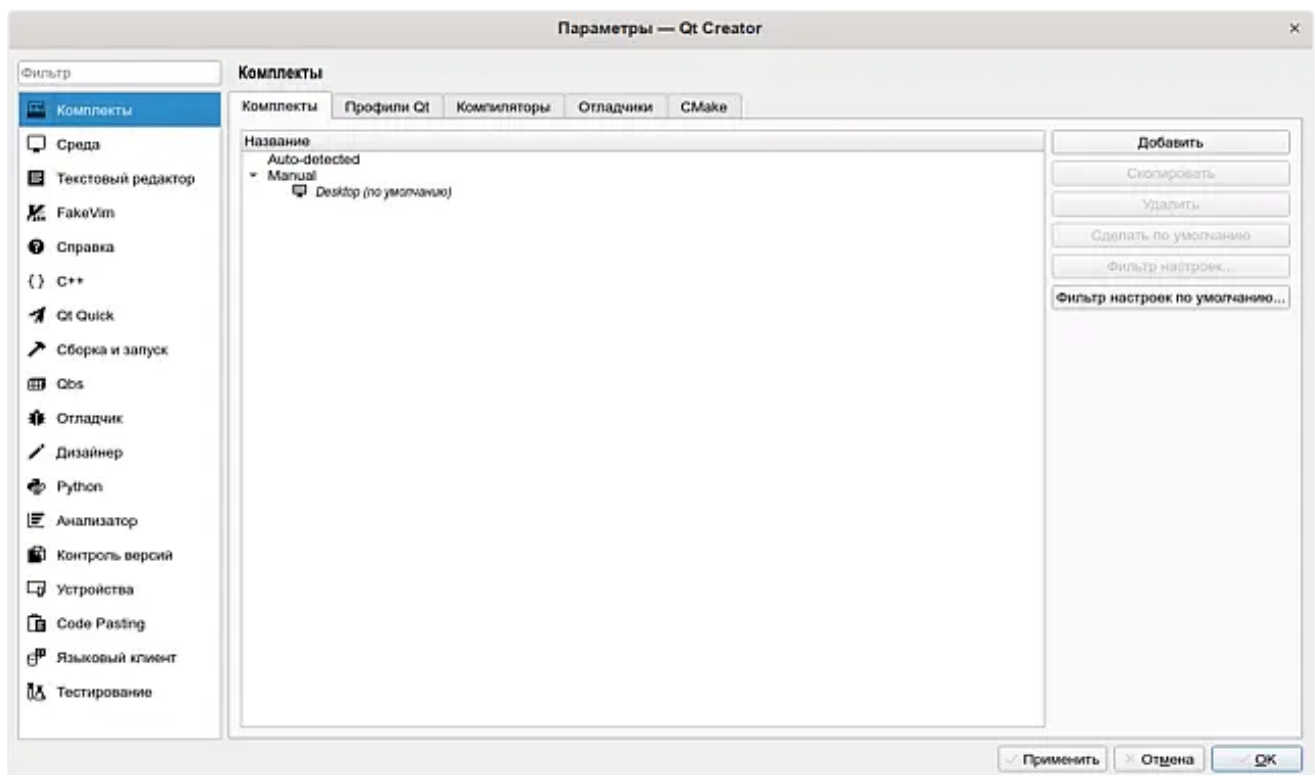
Шаг 3.3. Установка отладчика

Для отладки приложений, созданных на базе платформы с использованием вышеуказанного тулчейна используйте более новый отладчик, который устанавливается из пакета gdb:

```
sudo yum install gdb
```

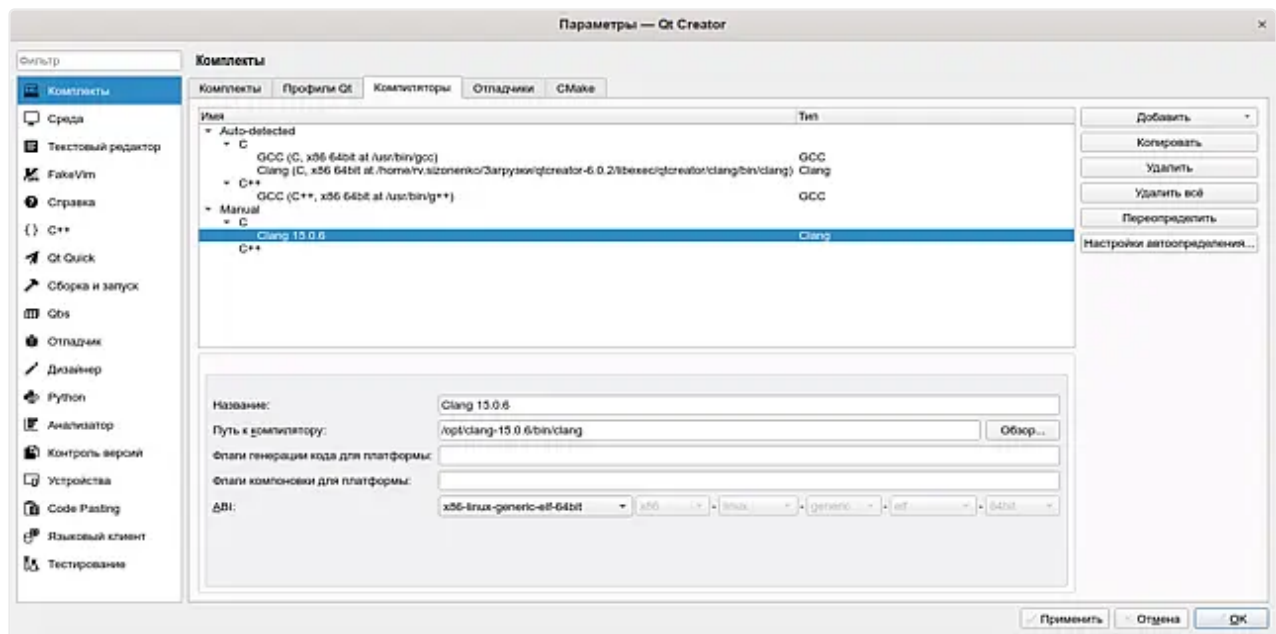
Шаг 3.4: Для сборки через Qt Creator

Настройка Qt Creator, в сущности, идентична [Шагу 3.2](#), но для этого необходимо создать и настроить комплект сборки. Перейдите в меню **Инструменты (Tools)** → **Параметры... (Options)** → пункт меню **Комплекты (Kits)** откроется окно следующего вида:



Для добавления компиляторов выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку **Компиляторы (Compilers)**.
2. С помощью кнопки "Добавить (Add)" выберите Clang и добавьте компилятор для C, прописав путь до бинарного файла `/opt/clang-15.0.6/bin/clang`:

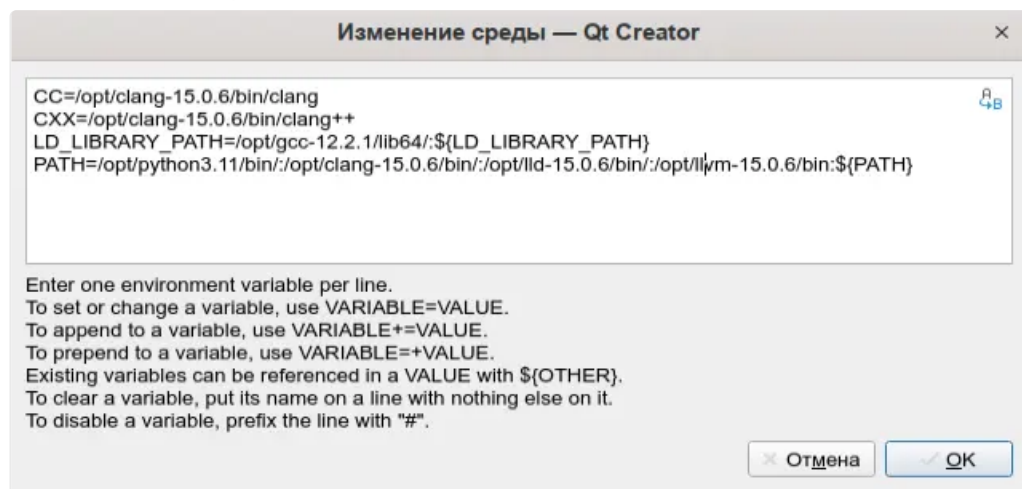


Аналогично добавьте компилятор для C++, прописав путь /opt/clang-15.0.6/bin/clang++.

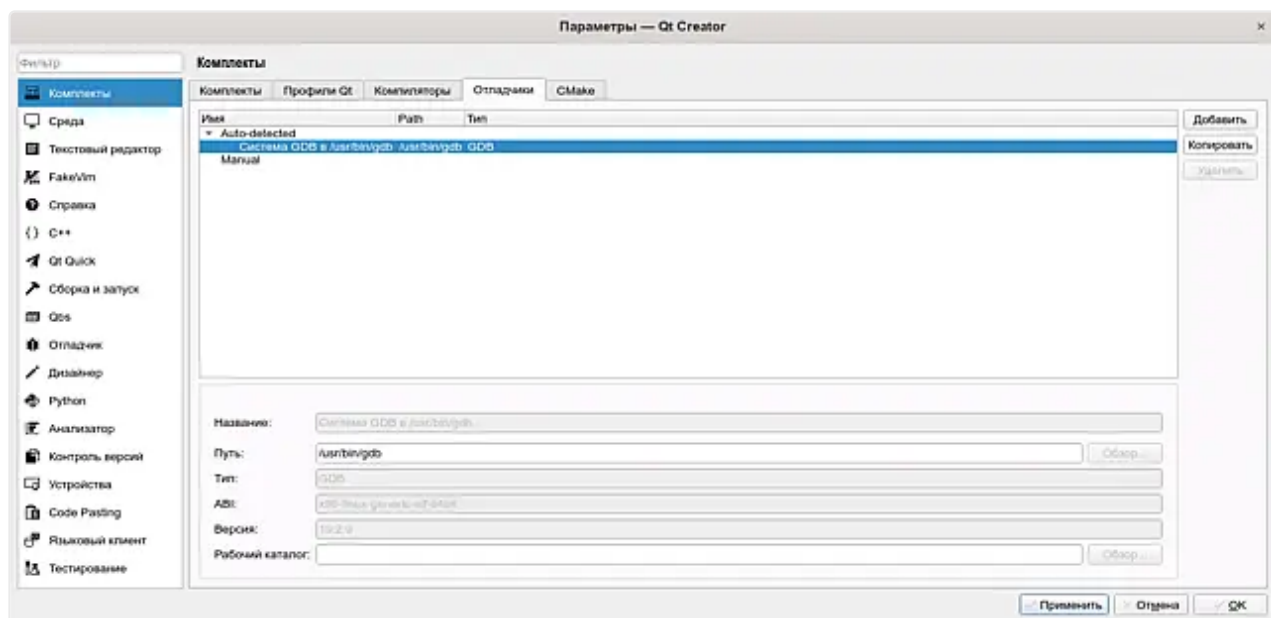
Для создания комплекта с настроенным компилятором и отладчиком выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку **Комплекты (Kits)**.
2. Создайте новый комплект с помощью кнопки "Добавить".
3. В качестве компиляторов C и C++ укажите только что созданные записи для Clang 15.
4. Также потребуется добавить в окружение пути до новых инструментов разработки. Для этого нажмите кнопку "Изменить (Change)" напротив атрибута **Среда (Environment)** и добавьте следующие переменные:

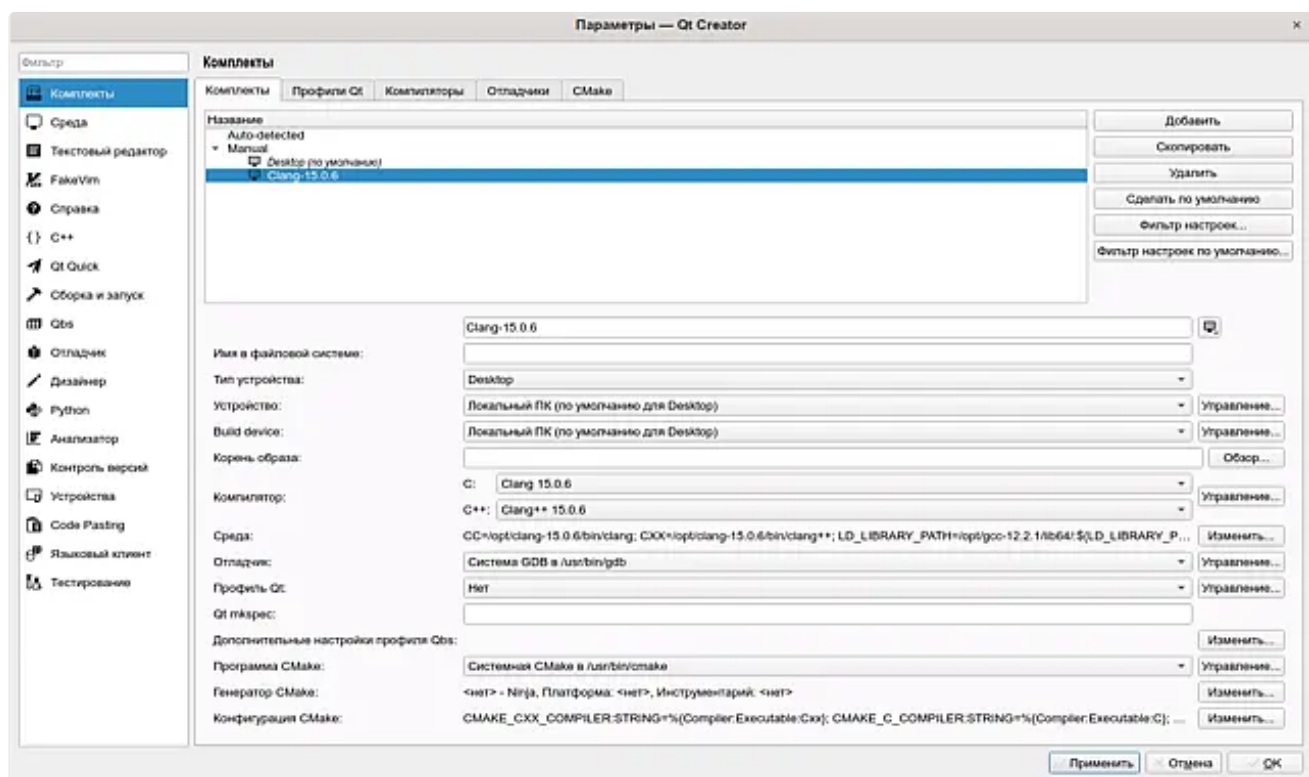
```
1 CC=/opt/clang-15.0.6/bin/clang
2 CXX=/opt/clang-15.0.6/bin/clang++
3 LD_LIBRARY_PATH=/opt/gcc-12.2.1/lib64:${LD_LIBRARY_PATH}
4 PATH=/opt/python3.11/bin:/opt/clang-15.0.6/bin:/opt/lld-15.0.6/bin:/opt/llvm-15.0.6/bin:${PATH}
```



5. Перейдите на вкладку **Отладчики (Debuggers)** и добавьте [gdb-отладчик](#), прописав пути до бинарного файла, расположенного в /usr/bin/gdb, если он не указан автоматически.



В результате настроенный комплект должен выглядеть так:



Шаг 4: Установка и настройка Conan

В настоящее время Conan входит в состав [SBIS SDK](#) и автоматически настраивается при запуске [CMake](#).

Шаг 5: Установка/обновление пакетов (опционально)

Список пакетов для установки/обновления:

- gtk3-devel
- gtk2-devel
- libXScrnSaver-devel
- ghc-OpenGL-devel
- libgudev1-devel
- systemd-devel

- libX11-devel
- libXi-devel.x86_64
- libXtst-devel.x86_64

Установка/обновление пакетов выполняется с помощью команды:

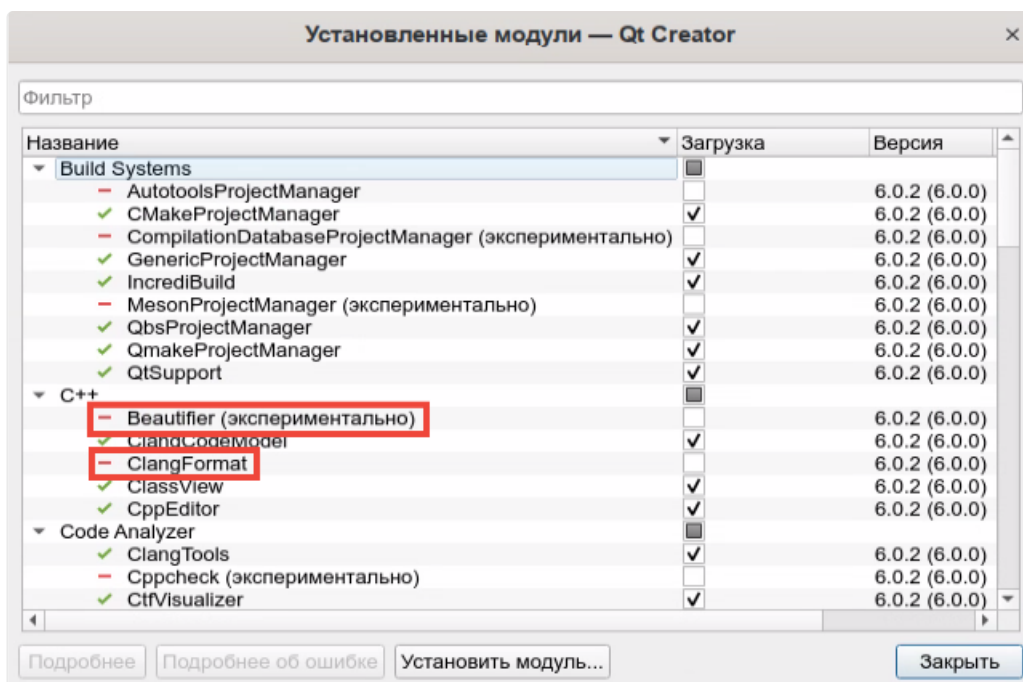
```
sudo yum install gtk3-devel gtk2-devel libXScrnSaver-devel ghc-OpenGL-devel
libgudev1-devel systemd-devel libX11-devel libXi-devel.x86_64 libXtst-
devel.x86_64
```

Шаг 6: Настройка стилизации кода в IDE Qt Creator (опционально)

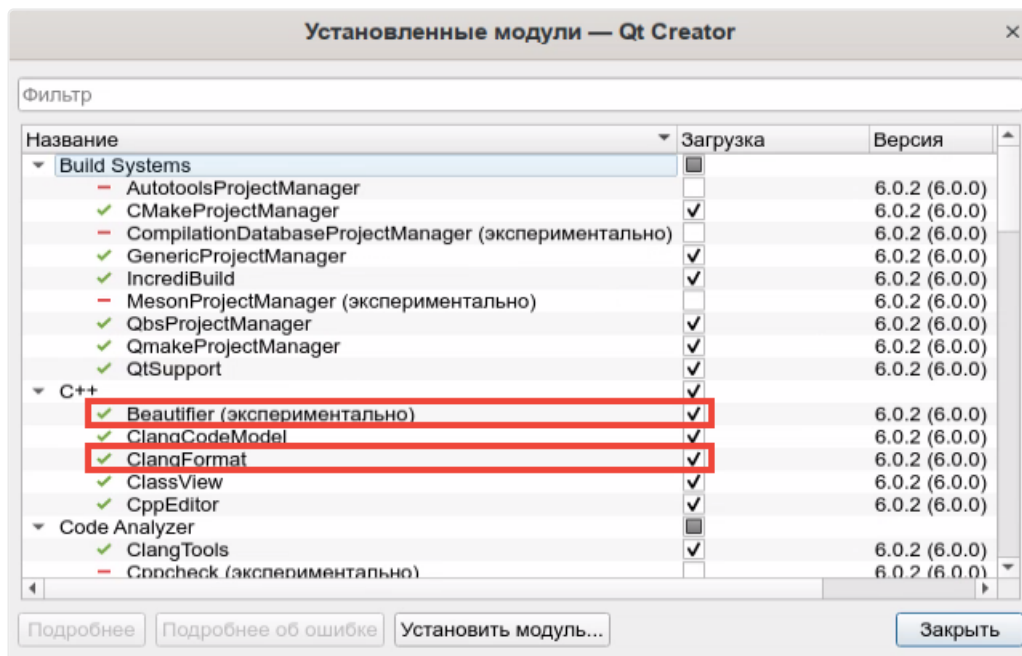
Плагин Beautifier позволяет применить к исходному коду различные внешние инструменты форматирования - Artistic Style, Clang Format и Uncrustify. Для автоматического форматирования кода на C++ используется инструмент Clang Format.

Для настройки стилизации кода в Qt Creator выполните следующие шаги:

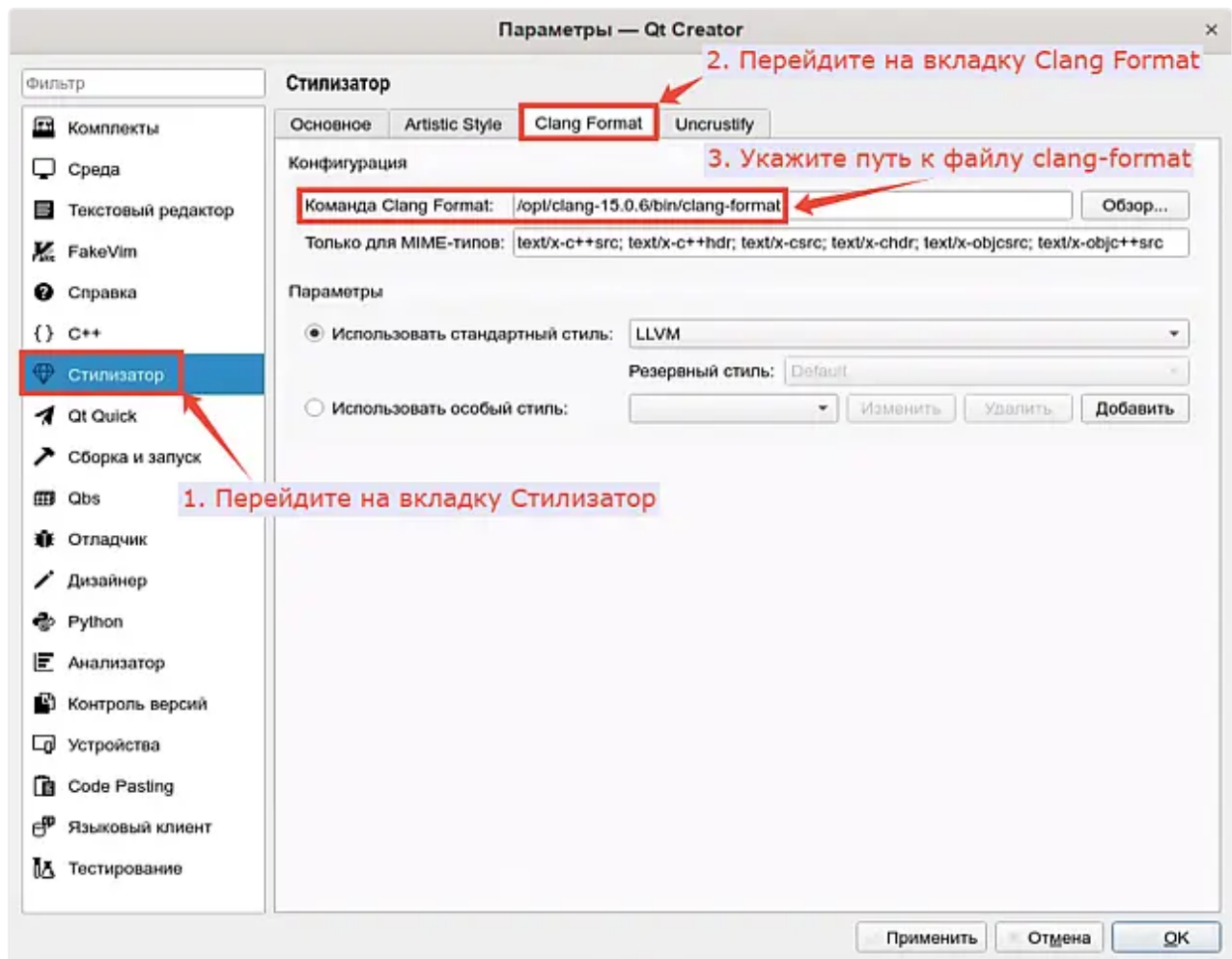
1. Запустите Qt Creator.
2. Перейдите в меню **Справка (Help)** → **О модулях (About Plugins)**.
3. Отметьте в списке модулей флаги у плагинов Beautifier и ClangFormat. Нажмите кнопку "Заккрыть (Close)".



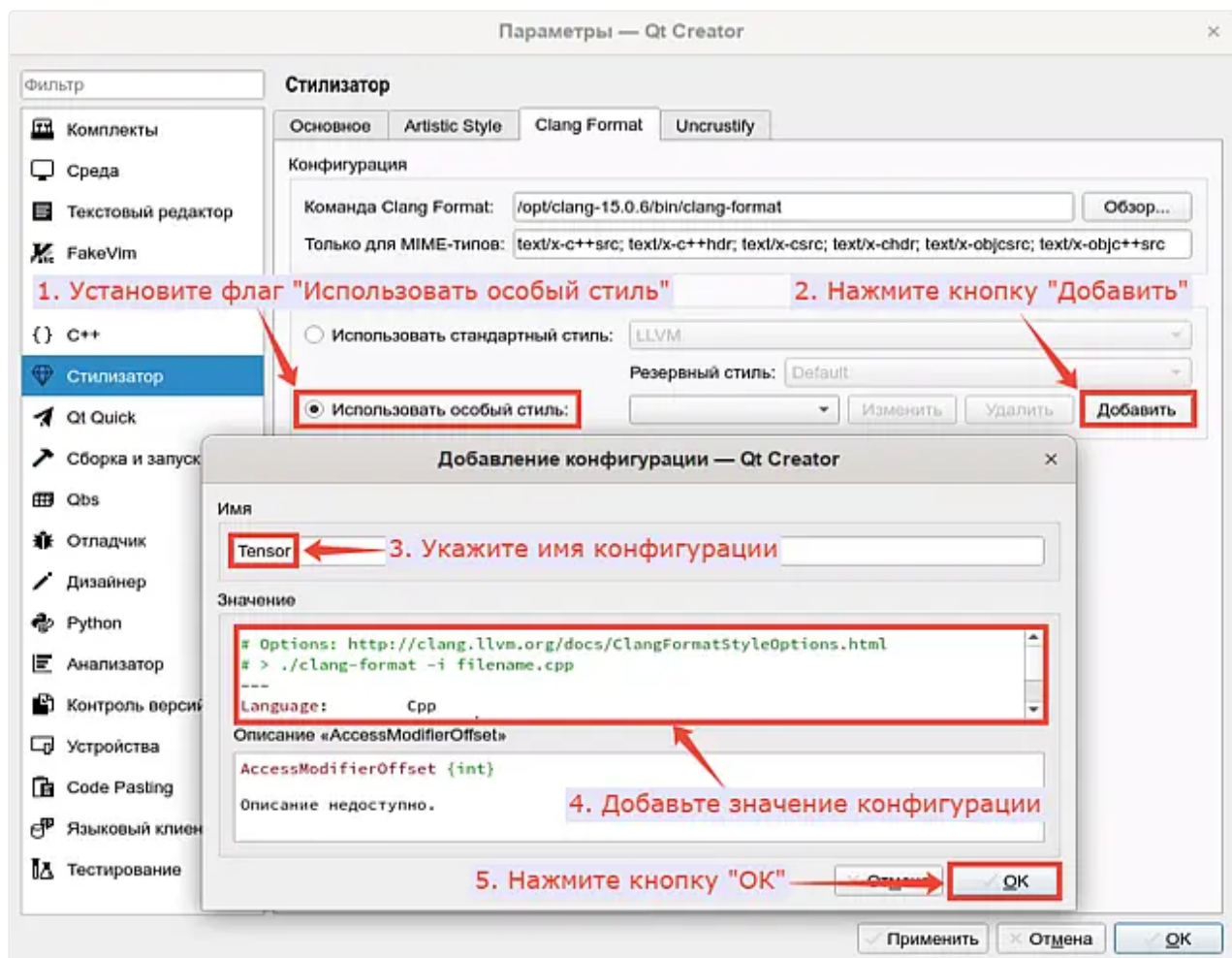
4. Перезапустите Qt Creator и проверьте в том же меню, что плагины установлены.



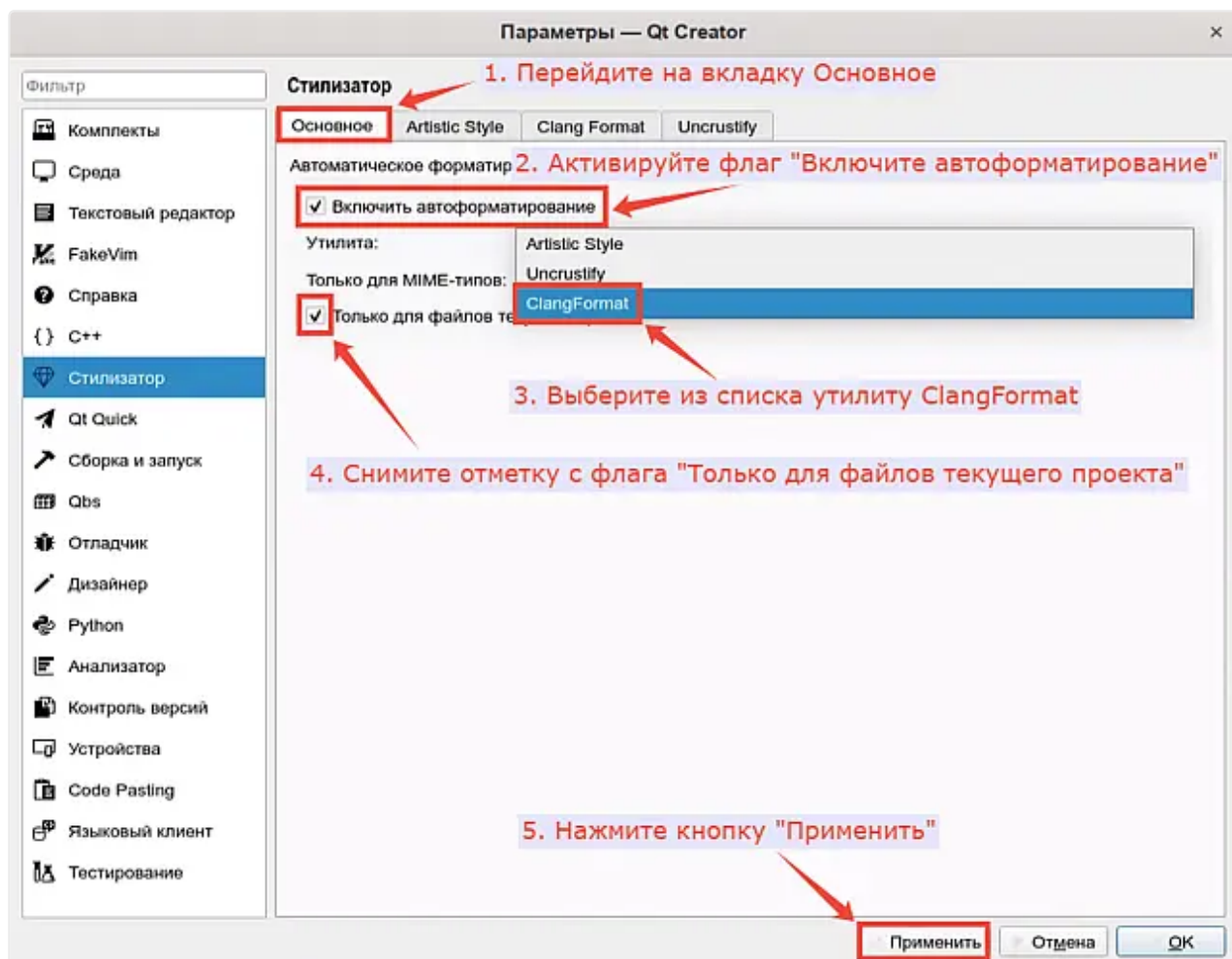
5. Перейдите в меню **Инструменты (Tools) → Параметры... (Options) → Стилизатор (Beautifier)** вкладка **Clang Format**. В поле **Команда Clang Format** укажите путь к файлу clang-format.



6. Отметьте флаг **Использовать особый стиль (Use customized style)** и добавьте конфигурацию с названием **Tensor**. В поле **Значение (Value)** вставьте настройки стиля из репозитория [sbis3](#) и нажмите "OK".



7. Перейдите на вкладку **Основное (Main)** для настройки автоформатирования.



Для выхода из окна **Параметры... (Options)** нажмите кнопку "OK".

Для проверки работы стилизатора добавьте переносы или табуляции в исходный код файла C++ и нажмите "Сохранить (Save)" (Ctrl + S).